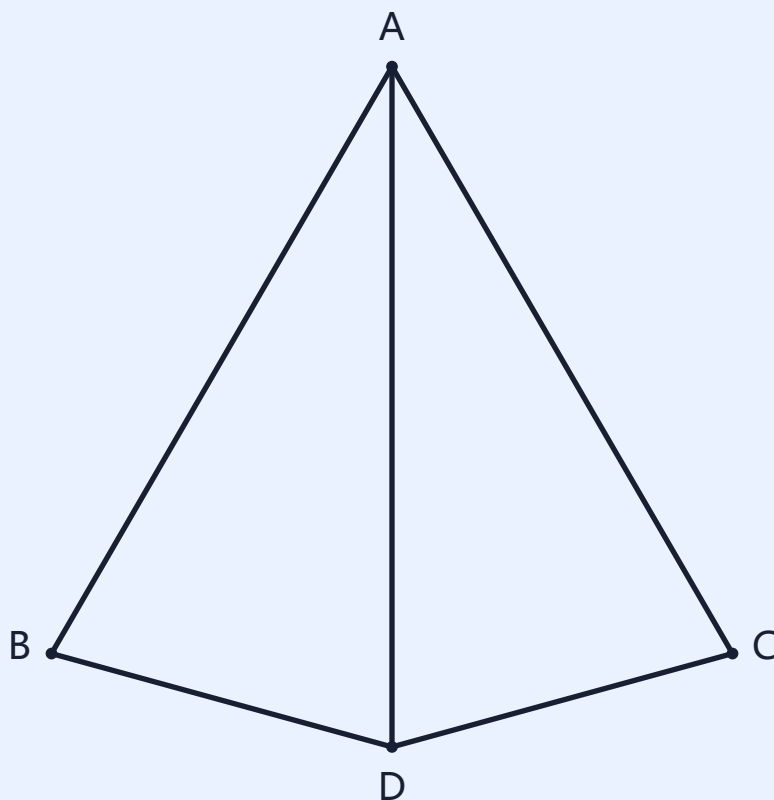




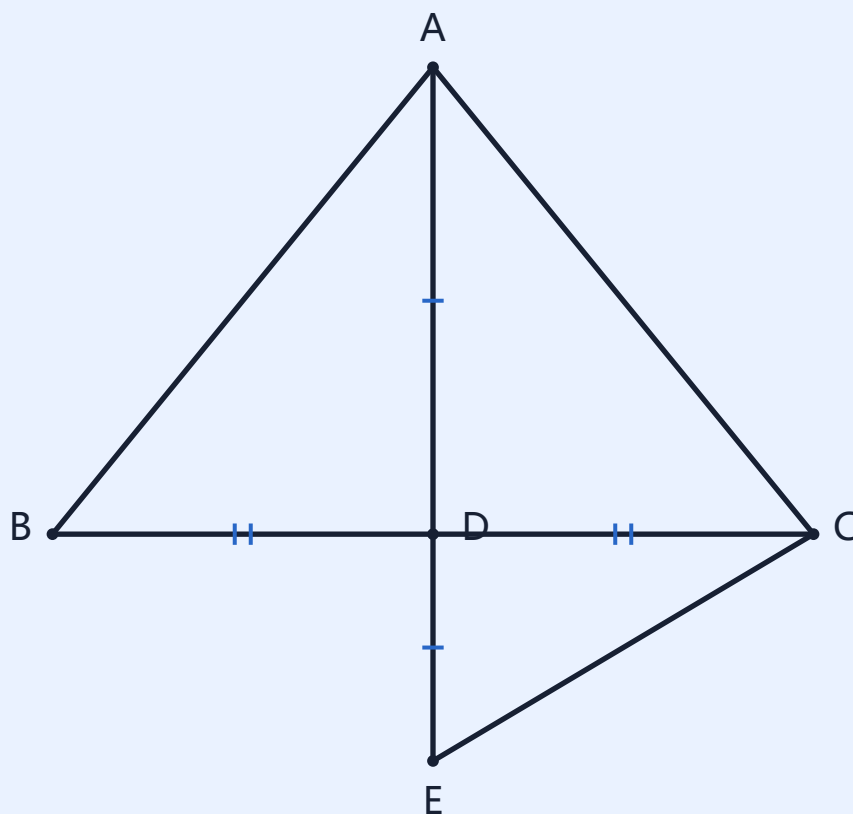
图示：连接 A、D，得到两个具有公共边的三角形。

构造 连接两个公共顶点 A、D。

比较 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 。

依据 $AD=AD$ ，再结合题目给出的边或角，可用 SSS 或 SAS。

用途 把分散条件集中到两个三角形中，是最优先考虑的辅助线。



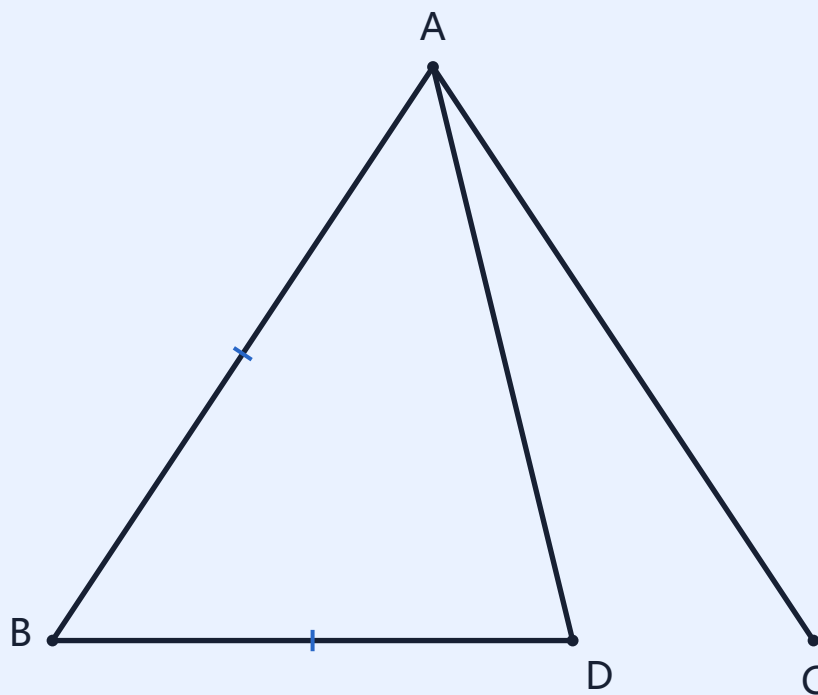
图示：延长中线 AD 到 E，使 $DE=AD$ 。

构造 已知 AD 是 $\triangle ABC$ 的中线，延长 AD 至 E，使 $DE=AD$ ，并连接 CE。

比较 $\triangle ADB$ 与 $\triangle EDC$ 。

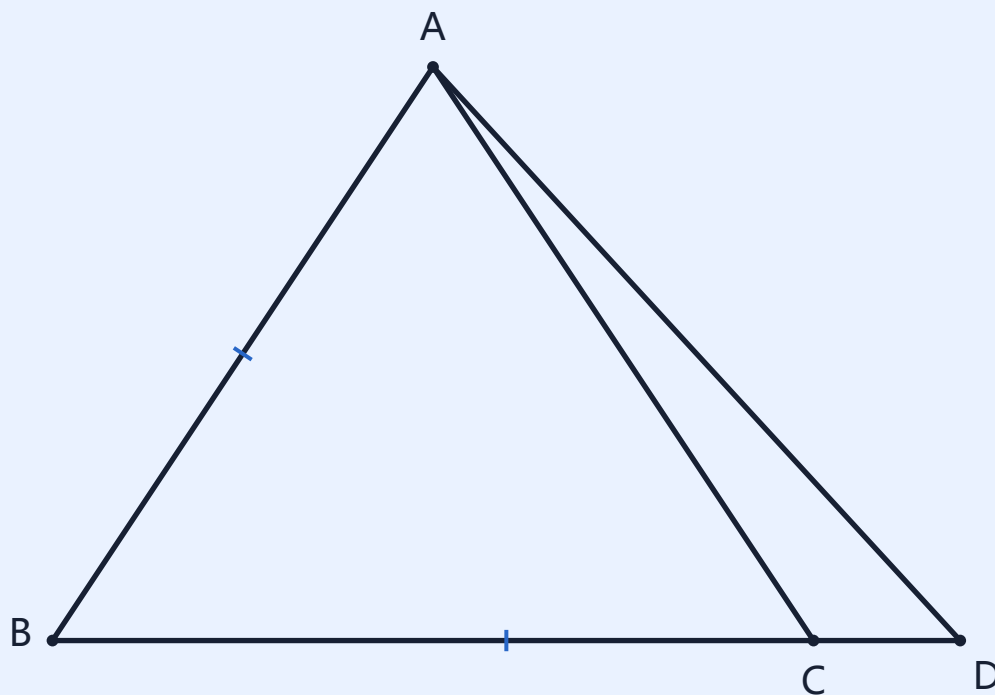
依据 $AD=DE$ ， $BD=DC$ ， $\angle ADB=\angle EDC$ ，由 SAS 得全等。

用途 把中线转化为相等线段、平行关系或边的和差。



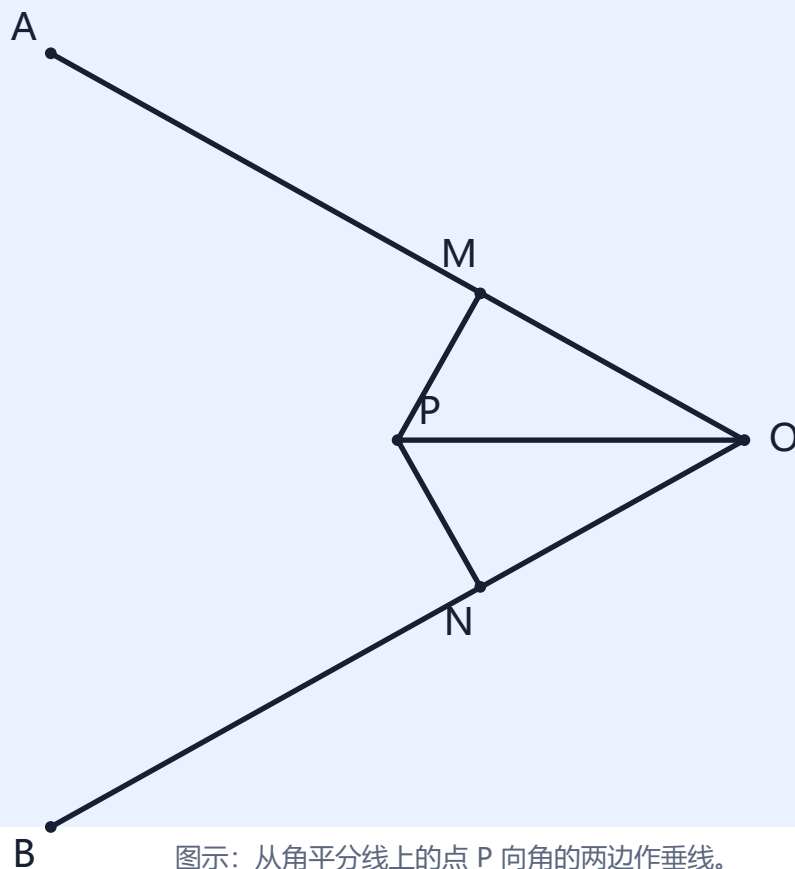
图示：在较长线段上截取 BD，使 $BD=AB$ 。

- 构造** 在较长的 BC 上取点 D，使 $BD=AB$ ，再连接 AD。
- 比较** 围绕 $\triangle ABD$ 寻找另一个三角形。
- 依据** 利用新造的 $BD=AB$ ，结合公共边或相等角，常用 SAS。
- 用途** 处理线段不等、边的和差及等腰三角形问题。



图示：延长较短线段 BC 至 D ，使补长后的 $BD=AB$ 。

- 构造** 延长较短线段 BC 至 D ，使 $BD=AB$ ，再连接 AD 。
- 比较** 围绕 $\triangle ABD$ 寻找另一个三角形。
- 依据** 利用补出的相等线段，结合角关系或公共边证明全等。
- 用途** 与截长法合称“截长补短”，常用于证明线段和差。



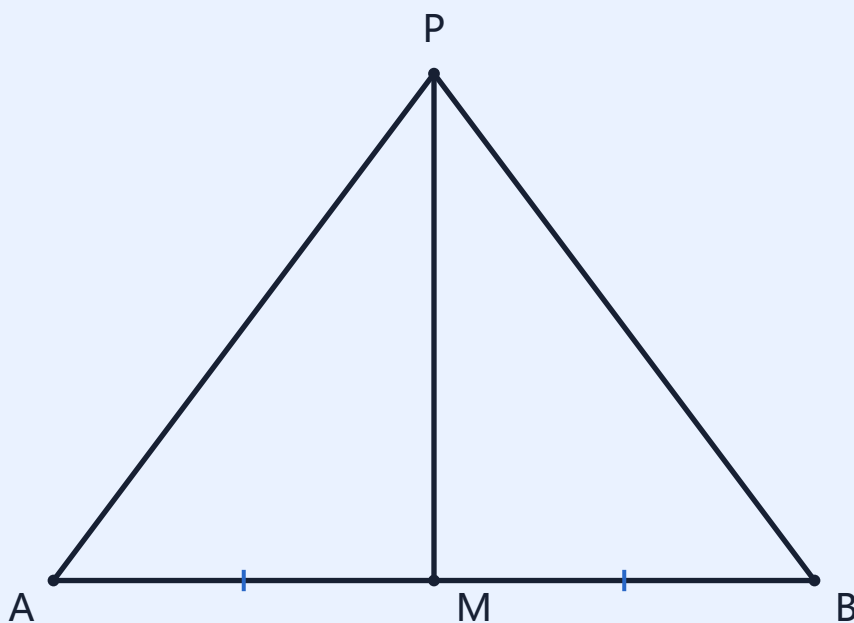
图示：从角平分线上的点 P 向角的两边作垂线。

构造 点 P 在 $\angle AOB$ 的平分线上，作 $PM \perp OA$ 、 $PN \perp OB$ 。

比较 $\triangle OMP$ 与 $\triangle ONP$ 。

依据 $\angle OMP = \angle ONP = 90^\circ$ ， $\angle MOP = \angle PON$ ， $OP = OP$ ，由 AAS 得全等。

用途 证明角平分线上的点到角两边距离相等。



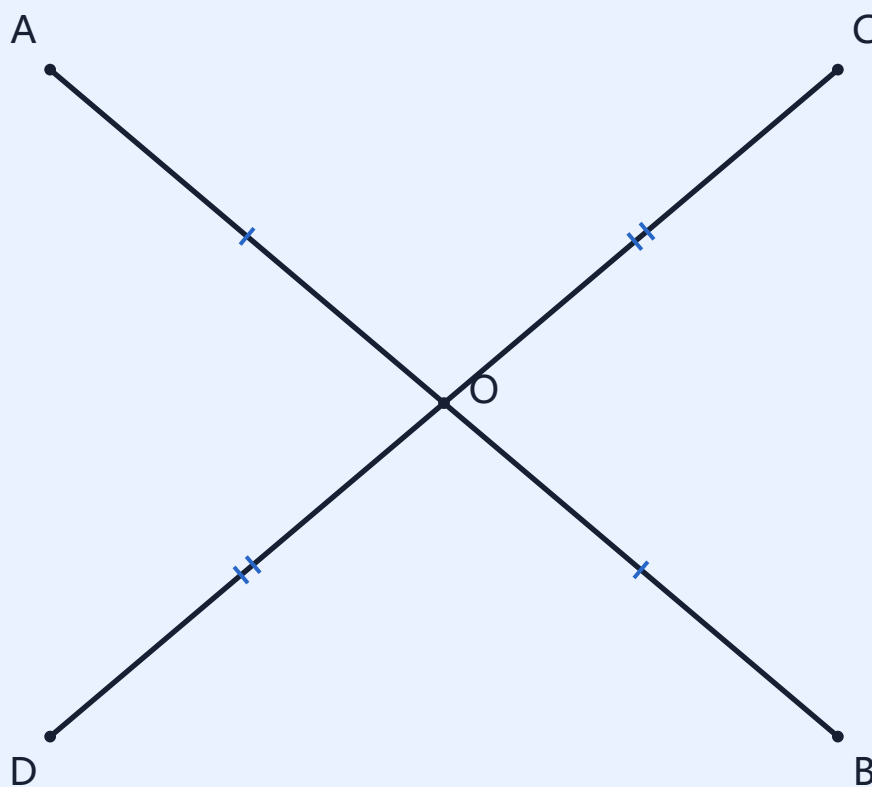
图示：连接垂直平分线上的点 P 与线段两端点。

构造 M 是 AB 的中点， $PM \perp AB$ ，连接 PA、PB。

比较 $\triangle PMA$ 与 $\triangle PMB$ 。

依据 $AM=BM$ ， $PM=PM$ ， $\angle PMA=\angle PMB=90^\circ$ ，由 SAS 得全等。

用途 得到 $PA=PB$ ，并处理线段垂直平分线问题。



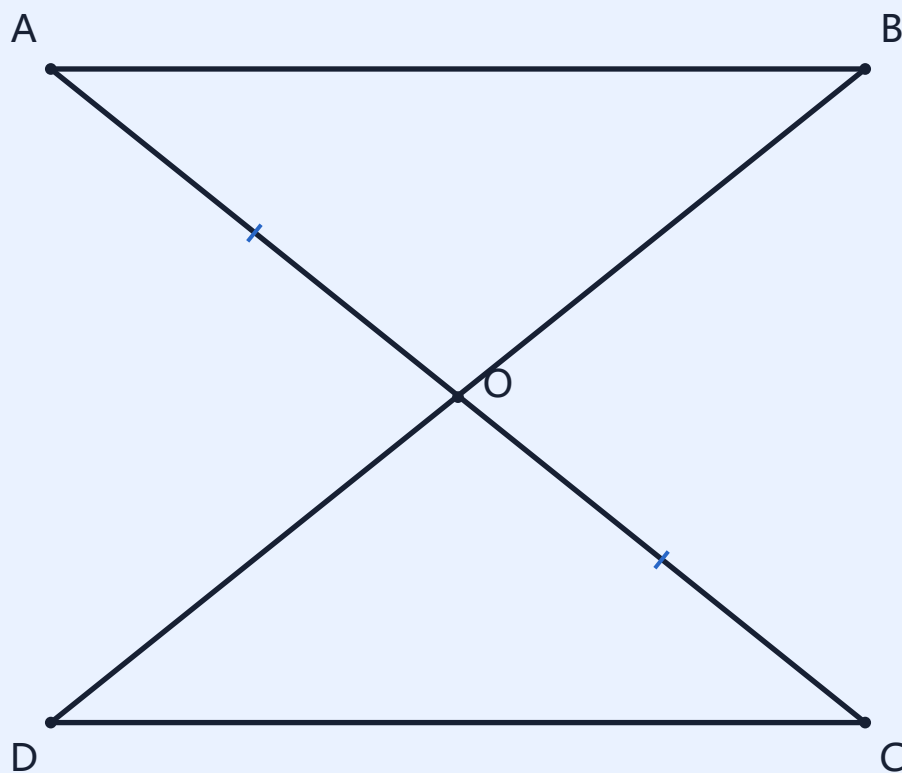
图示：两条直线相交于 O ，利用对顶角相等。

构造 连接或利用经过交点 O 的两组线段。

比较 $\triangle AOC$ 与 $\triangle BOD$ 。

依据 若 $AO=BO$ 、 $CO=DO$ ，且 $\angle AOC=\angle BOD$ ，由 SAS 得全等。

用途 看到相交线时，优先寻找对顶角作为相等角。



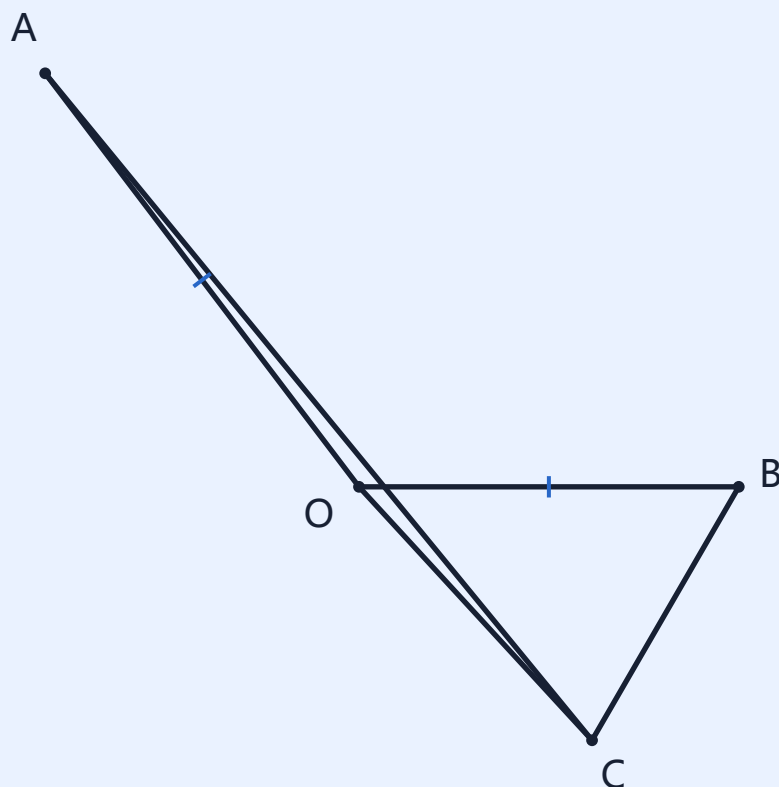
图示：AB $\parallel$ CD，交叉线相交于 O。

构造 利用已有平行线，或过某点作已知直线的平行线。

比较 $\triangle AOB$ 与 $\triangle COD$ 。

依据 平行线给出内错角相等，对顶角也相等；再配合一组对应边，可用 ASA 或 AAS。

用途 把角的关系转化为全等条件。



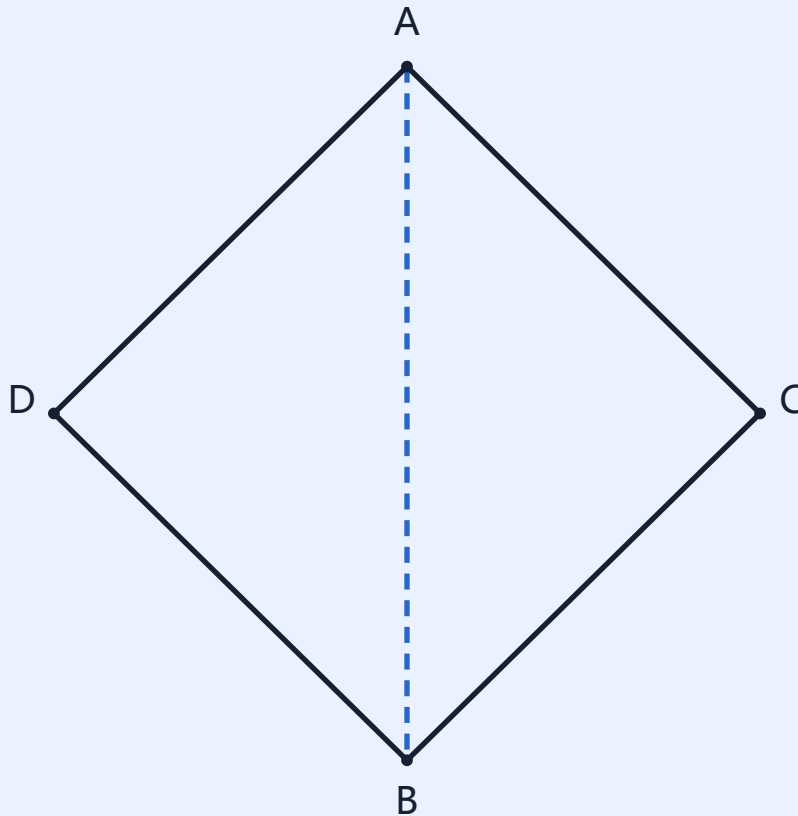
图示：以 O 为中心旋转，使 OA 与 OB 对应。

构造 以公共顶点 O 为旋转中心，把一条线段按题目角度旋转到另一位置。

比较 旋转前后的对应三角形。

依据 旋转保持长度和角度不变，通常由 SAS 证明全等。

用途 常用于等边三角形、正方形以及含 60° 、 90° 的问题。



图示：以 AB 为对称轴，点 C 的对应点为 D。

构造 沿直线 AB 翻折，使点 C 与点 D 重合。

比较 $\triangle ABC$ 与 $\triangle ABD$ 。

依据 轴对称保持对应线段和对应角相等，可用 SSS 或 SAS。

用途 构造相等线段、相等角，处理角平分线与最短路径问题。